

# Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

---

Габдуллина Александра Булатовна

2026-05-06

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

## 1. Цели и задачи работы

---

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

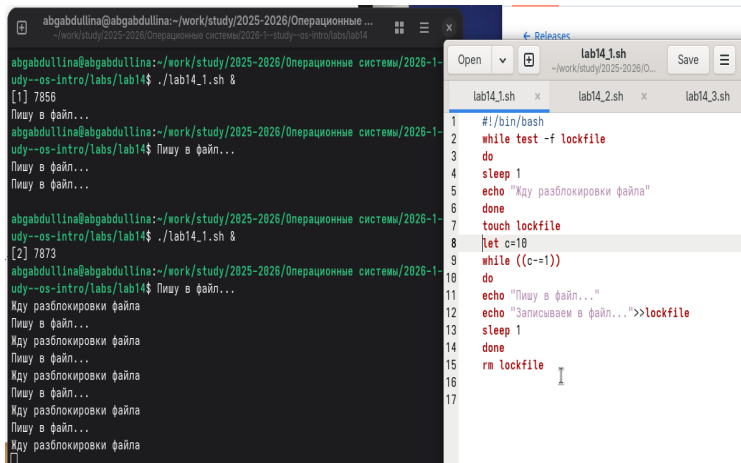
1 Выполнить 3 задания

## 2. Процесс выполнения лабораторной работы

---

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.  
Командный файл в течение некоторого времени  $t_1$  дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени  $t_2 < t_1$ , также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

# Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The user runs the command `./lab14_1.sh &`, and the script outputs a series of messages: "Пишу в файл...", "Жду разблокировки файла", and "Пишу в файл...". The code editor on the right shows the contents of `lab14_1.sh`, which is a shell script that uses a `while` loop to wait for a file to be unlocked. The script includes a `sleep 1` command and a `touch lockfile` command to simulate the unlocking process.

```
abgabdullina@abgabdullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-udy--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 7856
Пишу в файл...
abgabdullina@abgabdullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-udy--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...

abgabdullina@abgabdullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-udy--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[2] 7873
abgabdullina@abgabdullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-udy--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
```

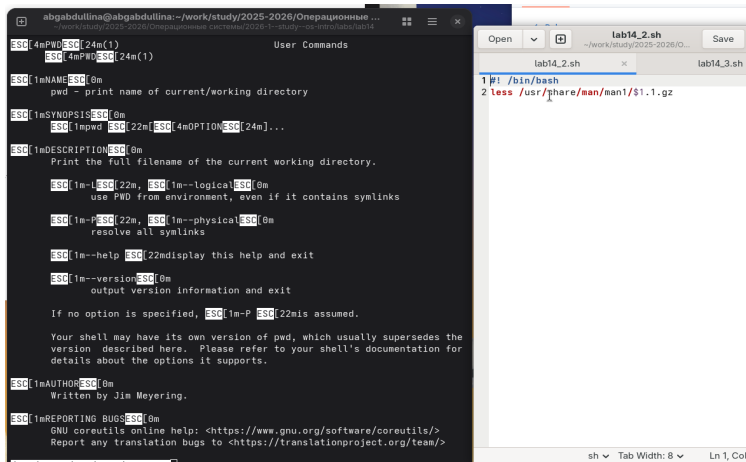
```
1 #!/bin/bash
2 while test -f lockfile
3 do
4     sleep 1
5     echo "Жду разблокировки файла"
6 done
7 touch lockfile
8 let c=10
9 while ((c=1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

Рисунок 1: Задание 1



2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

# Выполнение работы



```
abgababdullina@abgababdullina:~/work/study/2025-2026/Операционные ...
ESC[4mPWDESC[24m(1)
ESC[4mPWDESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working directory.

ESC[1m-lESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains symlinks

ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks

ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit

ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit

If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.

Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the
version described here. Please refer to your shell's documentation for
details about the options it supports.

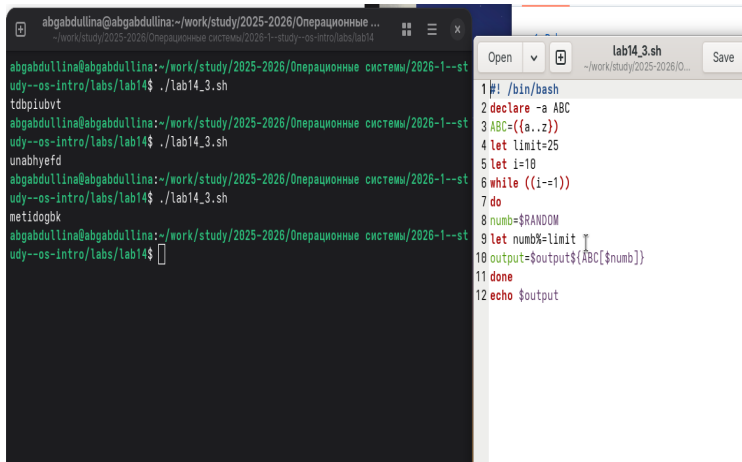
ESC[1mAUTHORESC[0m
Written by Jim Meyering.

ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
```

```
lab14_2.sh
1#!/bin/bash
2less /usr/share/man/man1/pwd.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную \$RANDOM , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_3.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14`. The script's output consists of several lines of random characters: `tdbpiubvt`, `unabhyefd`, and `metidogbk`. The file editor on the right shows the content of `lab14_3.sh`, which is a Bash script that declares a variable `ABC`, sets a `limit` of 25, and uses a `while` loop to generate random strings of length `limit` and store them in an array `output`.

```
abgabduullina@abgabduullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
tdbpiubvt
abgabduullina@abgabduullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
unabhyefd
abgabduullina@abgabduullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
metidogbk
abgabduullina@abgabduullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1#!/bin/bash
2declare -a ABC
3ABC=({a..z})
4let limit=25
5let i=10
6while ((i--))
7do
8  numb=$RANDOM
9  let numb%=limit
10  output=$output${ABC[$numb]}
11done
12echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

### 3. Выводы по проделанной работе

---

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.